2학년 (미적분 Ⅰ) 과 문제 정답 및 채점기준

기말고사 1회 · 시험일자 2026 년 12 월 ○○ 일 1 교시

학년	과정	과목코드	과목명	이수학점	문항수	선택형점수	서답형점수	번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 Ⅰ	4	18 (2)	80	20	정답	③	⑤	①	④	②	⑤	③	①	④	②	⑤	③	④	①	②	⑤	③	④

서답형 1 [10점]	(1) $f(0)=0$이고 $h<0$일 때 $\lvert h\rvert=-h$이므로 차분몫이 h^2+5임을 씀 [1점], 좌극한 5 [1점], $h>0$일 때 $\lvert h\rvert=h$이므로 차분몫이 h^2-3임을 씀 [1점], 우극한 -3 [1점]. (2) $x<0$이면 $f(x)=x^3+5x$, $x\ge 0$이면 $f(x)=x^3-3x$로 절댓값 없이 나누어 씀 [1점], 두 구간의 도함수 $3x^2+5$, $3x^2-3$을 구함 [1점], $x<0$에서 $f'(x)>0$이므로 증가함을 씀 [1점], $x>0$에서 $f'(x)=3(x+1)(x-1)$이 $0<x<1$에서 음, $x>1$에서 양임을 씀 [1점], f가 $x=0$에서 연속이므로 $0\le x\le 1$에서 감소함을 설명 [1점], 감소하는 범위를 $0\le x\le 1$이라고 결론 [1점]. 동등한 풀이 인정: 증가·감소를 표로 나타내어도 된다. 감소하는 범위를 $0<x<1$로 써도 결론 점수를 준다. $\lvert x\rvert$를 x로만 보고 $f(x)=x^3-3x$ 전체로 풀어 $-1\le x\le 1$을 쓰면 첫 1점 이후의 점수를 주지 않는다. **정답** (1) 5, -3 / (2) $0\le x\le 1$
서답형 2 [10점]	(1) $0<a\le 4$ ------- [4점]: $q(t)=t^2-at+4$라 하면 $v(t)=(a-t)q(t)$이고 $q(a)=4\ne 0$이다. $a\le 0$이면 $t>0$에서 $a-t<0$, $q(t)=t^2-at+4>0$이므로 운동 방향을 바꾸지 않는다. $a>0$이면 $t=a$에서 $v(t)$의 부호가 바뀌므로 $q(t)$가 $t>0$에서 부호를 바꾸지 않아야 한다. $q(t)=0$의 판별식 $D=a^2-16\le 0$에서 $0<a\le 4$이다($a=4$이면 $q(t)=(t-2)^2$). $a>4$이면 $q(t)=0$은 서로 다른 두 양의 실근(합 a, 곱 4)을 갖고 두 근 모두 a가 아니므로 운동 방향을 세 번 바꾼다 (2) $2a^2-\dfrac{a^4}{12}$ ------- [4점]: $0<t<a$에서 $a-t>0$, $q(t)\ge 0$이므로 $v(t)\ge 0$이고 운동 방향을 바꾸는 시각은 $t=a$이다. 움직인 거리는 $\displaystyle\int_0^a\{-t^3+2at^2-(a^2+4)t+4a\}\,dt=-\frac{a^4}{4}+\frac{2a^4}{3}-\frac{(a^2+4)a^2}{2}+4a^2=2a^2-\frac{a^4}{12}$ (3) 12 ------- [2점]: $2a^2-\dfrac{a^4}{12}=-\dfrac{1}{12}(a^2-12)^2+12$이고 $0<a\le 4$에서 $a=2\sqrt{3}$일 때 최대이므로 최댓값은 12 **정답** (1) $0<a\le 4$ / (2) $2a^2-\dfrac{a^4}{12}$ / (3) 12

※ 서답형 1은 풀이 과정을 채점한다(근거 없이 결과만 쓰면 해당 단계 점수 없음). 서답형 2는 답만 채점한다(소문항별 점수).

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ③ 3 [4.0점]	
풀이	$\int_2^1 (2x-2)\,dx = -\int_1^2 (2x-2)\,dx$이므로 $\int_1^2 (x^2-2x+2)\,dx + \int_2^1 (2x-2)\,dx = \int_1^2 \{(x^2-2x+2)-(2x-2)\}\,dx = \int_1^2 (x^2-4x+4)\,dx$이다. 따라서 주어진 식은 $\int_1^2 (x^2-4x+4)\,dx + \int_2^4 (x^2-4x+4)\,dx = \int_1^4 (x-2)^2\,dx = \left[\frac{(x-2)^3}{3}\right]_1^4 = \frac{8}{3}+\frac{1}{3} = 3$이다.
빠른 풀이	따로 계산해도 된다: $\frac{4}{3} - 1 + \frac{8}{3} = 3$.
원본 대비	원문과 같은 '위끝·아래끝 교환 → 같은 피적분함수로 합쳐 구간 결합'. 구간과 피적분함수만 바꿈
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009-0136] — I18 (유형3 정적분의 성질 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경·함수 교체] 구간 0, 1, 3→1, 2, 4, 피적분함수 x^2-x, $x+1$, x^2-2x-1→x^2-2x+2, $2x-2$, $(x-2)^2$ (앞의 두 식의 차가 세 번째 식이 되는 짜임은 그대로, 합친 식이 완전제곱식)
오답 설계	⑤ 5: 위끝과 아래끝이 바뀐 $\int_2^1 (2x-2)\,dx$를 +1로 계산한 값 / ④ 4: 둘째 정적분을 빼고 나머지 두 정적분만 더한 값

2번 정답 ⑤ 3 [4.0점]	
풀이	$f'(x) = 3x^2+6ax+6a+9$이다. 실수 전체에서 증가하려면 모든 실수 x에 대하여 $f'(x) \geq 0$이어야 하므로 $$(6a)^2 - 12(6a+9) \leq 0, \qquad (a+1)(a-3) \leq 0.$$ 따라서 $-1 \leq a \leq 3$이고, a의 최댓값은 3이다. $a=3$일 때도 $f'(x) = 3(x+3)^2$이므로 증가한다.
빠른 풀이	$f'(x) = 3\{(x+a)^2 - (a-3)(a+1)\}$에서 $-1 \leq a \leq 3$.
원본 대비	원문의 도함수 판별식 판정은 유지하고 정수 개수 계산을 끝값 읽기로 바꾸었다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009-0080] — D11 (유형2 함수의 증가와 감소 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자·구하는 대상 변경] 증가하는 정수 계수의 개수 → 실수 계수의 최댓값
오답 설계	{'−1': '허용 범위의 최솟값을 답한 경우.', '2': '판별식의 등호를 제외한 뒤 정수 최댓값을 답한 경우.'}

3번 정답 ① 20 [4.0점]	
풀이	$F(x)=xf(x)-3x^4+2x^3$의 양변을 x에 대하여 미분하면 $F'(x)=f(x)$이므로 $f(x)=f(x)+xf'(x)-12x^3+6x^2$, 즉 $xf'(x)=12x^3-6x^2$이다. $f'(x)=12x^2-6x$이므로 $f(x)=4x^3-3x^2+C$ (C는 적분상수)이고, $f(2)-f(0)=(32-12+C)-C=20$이다.
빠른 풀이	양변 미분: $f'(x)=12x^2-6x$, $f(2)-f(0)=\int_0^2(12x^2-6x)\,dx=20$.
원본 대비	원문과 같은 '$F=xf+P$ 미분 → $xf'=-P$'. 측정에서 2학기 중간 3번(체감 1.3)보다 무거워 적분상수를 정하는 단계를 없앰(구하는 값이 차라 상수가 지워짐, 쉬워짐)
원본 출처	부교재 2025년 수능특강 [25009-0133] — I4 (유형1 부정적분의 정의와 성질 · 일반)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자 변경·구하는 대상 변경] $-3x^4+x^2$→$-3x^4+2x^3$, 주어진 값 $F(1)=5$를 빼고 구하는 값 $f(-1)$→$f(2)-f(0)$ (적분상수가 지워져 정하는 단계가 없음, 측정 후 경량화)
오답 설계	② 21: 적분상수를 1로 두고 $f(2)$만 구한 값 · $f'(x)$를 x로 나누지 않아 $f(x)=3x^4-2x^3+C$로 적분하면 32 (선지 밖)

4번 정답 ④ 28 [4.0점]	
풀이	두 점의 속도는 각각 $3t^2-2t+2$, $4t+11$이다. 따라서 $$3t^2-2t+2=4t+11,\qquad (t-3)(t+1)=0.$$ $t\ge 0$이므로 $t=3$이다. 이때 $x_1=24$, $x_2=52$이므로 두 점 사이의 거리는 $52-24=28$이다.
빠른 풀이	위치의 차는 $d(t)=t^3-3t^2-9t-1$. $d'(t)=3(t-3)(t+1)=0$에서 $t=3$, $\lvert d(3)\rvert=28$.
원본 대비	속도 일치 시각의 음수 해를 제외하고 위치 차의 절댓값을 구하는 원문 흐름을 유지했다.
원본 출처	부교재 2020학년도 수능 나형 27번 — M48 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	[숫자·형식 변경] 위치식의 계수와 출발 위치 교체, 단답형 → 선택형
오답 설계	{'27': '두 번째 위치식의 상수항 1을 위치 계산에서 빠뜨린 경우.'}

5번 정답 ② $\frac{11}{2}$ [4.2점]	
풀이	$\int_0^1 g(x)\,dx = \int_0^1 f(x)\,dx = \frac{1}{2}$이고 $\int_1^2 g(x)\,dx = \int_1^2 \{2-f(x-1)\}\,dx = 2-\int_0^1 f(x)\,dx = 2-\frac{1}{2} = \frac{3}{2}$이므로 $\int_0^2 g(x)\,dx = 2$이다. $g(x+2)=g(x)$이므로 길이가 2인 구간에서의 정적분은 모두 2이고, $\int_0^4 g(x)\,dx = 4$이다. 또 $\int_{-1}^0 g(x)\,dx = \int_1^2 g(x)\,dx = \frac{3}{2}$이다. 따라서 $\int_{-1}^4 g(x)\,dx = \frac{3}{2}+4 = \frac{11}{2}$이다.
빠른 풀이	한 주기 $\int_0^2 g = \frac{1}{2}+(2-\frac{1}{2}) = 2$는 f와 관계없이 2. $\int_{-1}^4 = \int_{-1}^0 g + 2\times 2 = \frac{3}{2}+4 = \frac{11}{2}$.
원본 대비	원문과 같은 '조각 $c-f(\cdots)$의 정적분이 $c-\int f$라 한 주기 정적분이 f와 무관, 남는 구간이 어느 조각인지 찾기'. 숫자와 구간, 둘째 조각의 자리(f 조각의 오른쪽)를 바꾸고 상자를 문장으로 풂
원본 출처	부교재 2022학년도 대수능 6월 모의평가 11번 [22107-0204] — I17 (유형3 정적분의 성질 · 대표기출)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[숫자 변경·함수 교체·형식 변경] $\int_0^1 f = \frac{1}{6}\to\frac{1}{2}$, 둘째 조각 $-f(x+1)+1\ (-1<x<0)\to 2-f(x-1)\ (1<x<2)$($f$ 조각의 왼쪽 → 오른쪽), 적분 구간 $[-3,2]\to[-1,4]$; (가)(나) 상자를 본문 문장으로 풀고 답에 쓰이지 않는 $f(0)=0$, $f(1)=1$을 정리
오답 설계	① 5: 한 주기의 정적분이 2이므로 길이 5인 구간을 2.5주기로 보고 2.5×2로 계산한 값

6번 정답 ⑤ 10 [4.2점]	
풀이	$g(x) = -f(x)+k$이므로 주어진 부등식은 $2f(x)\le k$이다. $$f'(x) = -x(4x-1)(x-2)$$ 이므로 극대가 되는 점은 $x=0, 2$이고, $f(0)=1$, $f(2)=5$이다. 양 끝에서 함숫값이 한없이 작아지므로 $f(x)$의 최댓값은 5이다. 따라서 $k\ge 10$이고 최솟값은 10이다.
빠른 풀이	$5-f(x) = (x-2)^2(x^2+x+1)\ge 0$이고 $f(2)=5$이므로 k의 최솟값은 $2\times 5 = 10$.
원본 대비	대칭이동 번역과 두 극값 비교를 유지했다. 부호를 뒤집어 같은 계산량으로 하한을 묻는다.
원본 출처	부교재 2024년 수능완성 [24054-0135] — M16 (유형2 방정식과 부등식에의 활용 · 일반)
난도	원본 중하 → 변형 후 중
변형 포인트	[함수·조건·대상 변경] 최고차항 부호와 상수항 교체, 위쪽 이동의 상한 → 하한
오답 설계	{'8': '함수의 상수항 1을 빠뜨려 최댓값을 4로 계산하고 두 배 한 경우.'}

7번 정답 ③ 4 [4.2점]	
풀이	곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(t,\ -t^3+3t)$에서의 접선의 방정식은 $y=(-3t^2+3)(x-t)-t^3+3t$이다. 이 접선이 점 $(2,\ a)$를 지나면 $a=(-3t^2+3)(2-t)-t^3+3t=2t^3-6t^2+6$이다. 삼차함수의 그래프에서 접점이 다르면 접선도 다르므로, $g(a)$는 t에 대한 방정식 $2t^3-6t^2+6=a$의 서로 다른 실근의 개수와 같다. $h(t)=2t^3-6t^2+6$이라 하면 $h'(t)=6t(t-2)$이므로 $h(t)$는 $t=0$에서 극댓값 6, $t=2$에서 극솟값 -2를 갖는다. 따라서 $g(a)=\begin{cases}1 & (a<-2)\\ 2 & (a=-2)\\ 3 & (-2<a<6)\\ 2 & (a=6)\\ 1 & (a>6)\end{cases}$이고, $g(a)$는 $a=-2$, $a=6$에서만 불연속이다. 구하는 합은 $-2+6=4$ 이다.
빠른 풀이	$a=h(t)=2t^3-6t^2+6$, $h'(t)=6t(t-2)$. 개수가 바뀌는 곳은 극값 $h(0)=6$, $h(2)=-2$이므로 합 4.
원본 대비	원문과 같은 '접점 t의 방정식 $a=h(t)$의 실근 개수 → 극값에서 개수함수 불연속'. 곡선과 점만 바꿈(원문 $h(t)=-2t^3+3t^2-1$, 극값 0, -1)
원본 출처	부교재 2023년 수능특강 [23009−0120] — M29 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[함수 교체·숫자 변경] 곡선 $y=x^3-x \rightarrow y=-x^3+3x$(곡선을 $f(x)$로 두고 개수 함수를 $g(a)$로), 점 $(1,\ a)\rightarrow(2,\ a)$ (접점 t에 대한 식 $a=2t^3-6t^2+6$, 극값 6, -2)
오답 설계	② 2: 극값의 합 대신 극값을 갖는 t의 값 0, 2를 더한 값 / ⑤ 6: 점 $(2,\ a)$가 곡선 위에 있을 때($a=-2$)를 빠뜨리고 극댓값 6만 답한 값

8번 정답 ① 13 [4.2점]	
풀이	$v(0)=16a>0$이므로 운동 방향을 바꾸지 않을 조건은 $t\geq 0$에서 $v(t)\geq 0$인 것이다. $v'(t)=12t(t-2a)$이므로 최솟값은 $$v(2a)=16a(1-a^2).$$ 따라서 $0<a\leq 1$이다. 속도가 음수가 아니므로 움직인 거리는 $$\int_0^1 v(t)\,dt=1+12a$$ 이고, $a=1$일 때 최댓값 13을 갖는다.
빠른 풀이	방향 불변에서 $v(2a)\geq 0$, 즉 $a\leq 1$. 거리는 $1+12a\leq 13$.
원본 대비	원문과 같은 전 시간대의 방향 불변 조건이다. 정해진 시각까지만의 조건이나 정지 시각 조건을 추가하지 않았다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0177] — J30 (유형4 속도와 거리 · 일반)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[숫자·대상 변경] 속도 계수·시각 교체, 원점 기준 위치 → 움직인 거리
오답 설계	{'16': '경계값 a=1에서 초기 속도 v(0)를 이동거리로 답한 경우.'}

9번 정답 ④ 28 [4.4점]	
풀이	점 P의 시각 t에서의 속도를 v라 하면 $v=\dfrac{dx}{dt}=3t^2+2at+b$이고, 가속도는 $\dfrac{dv}{dt}=6t+2a$이다. 시각 $t=3$에서의 가속도가 0이므로 $18+2a=0$, $a=-9$이고 $v=3t^2-18t+b=3(t-3)^2+b-27$이다. $b\geq 27$이면 $v\geq 0$이므로 점 P는 운동 방향을 바꾸지 않는다. 따라서 $b<27$이고, $27-b=3c^2$ $(c>0)$으로 놓으면 $v=3(t-3+c)(t-3-c)$이므로 점 P는 v의 부호가 바뀌는 두 시각 $t=3-c$, $t=3+c$에서 운동 방향을 바꾼다. 이 두 시각 사이에서 $v\leq 0$이므로 움직인 거리는 $\displaystyle\int_{3-c}^{3+c}|v|\,dt=\int_{3-c}^{3+c}\{3c^2-3(t-3)^2\}\,dt=4c^3$이고, $4c^3=4$에서 $c=1$, $b=24$이다. 따라서 $v=3t^2-18t+24=3(t-2)(t-4)$이고, 점 P는 $t=2$, $t=4$에서 운동 방향을 바꾼다. 이 두 시각으로 구간을 나누면 $x=t^3-9t^2+24t$에서 $x(0)=0$, $x(2)=20$, $x(4)=16$, $x(5)=20$이므로 움직인 거리는 $20+4+4=28$이다.
빠른 풀이	$6t+2a$가 $t=3$에서 0이면 $a=-9$, 속도의 그래프의 축이 $t=3$이므로 방향을 바꾸는 두 시각은 $3\pm c$. 그 사이 거리 $\displaystyle\int_{-c}^{c}(3c^2-3s^2)\,ds=4c^3=4\rightarrow c=1$, $v=3(t-2)(t-4)$, $x=t^3-9t^2+24t$에서 $\lvert x(2)-x(0)\rvert+\lvert x(4)-x(2)\rvert+\lvert x(5)-x(4)\rvert=20+4+4=28.$
원본 대비	원본은 방향을 바꾸는 시각과 가속도가 0인 시각을 주어 a, b를 바로 구하고 $a+b$를 물었지만, 여기서는 방향을 바꾸는 시각을 주지 않고 그 두 시각 사이에 움직인 거리로 b를 거꾸로 정한 뒤, 방향을 바꾸는 두 시각으로 구간을 나누어 움직인 거리를 묻는다(블라인드 측정에서 2학기 중간 9번보다 가벼워 방향 전환 조건 하나를 거리 조건으로 바꿈; 1-12번의 어려워짐 1개).
원본 출처	부교재 2019학년도 수능 6월 모의평가 나형 16번 — M50 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	[숫자 변경] 가속도가 0인 시각 $t=2\rightarrow t=3$ · [조건 변경] '시각 $t=1$에서 운동 방향을 바꾼다' → '운동 방향을 바꾸는 두 시각 사이에 움직인 거리가 4' (방향을 바꾸는 시각을 주지 않고, 속도가 0이 되는 두 시각을 $3\pm c$로 놓아 그 사이 거리 $4c^3=4$에서 구함) · [구하는 대상 변경] $a+b\rightarrow t=0$부터 $t=5$까지 움직인 거리
오답 설계	① 16: $t=4$에서의 위치 · ② 20: 위치의 변화량 $x(5)-x(0)$ · ③ 24: $t=4$까지만 움직인 거리 $20+4$

10번 정답 ② 18 [4.4점]	
풀이	$0<x<3$에서 $f(x)>0$, $3<x<4$에서 $f(x)<0$이므로 $$(A\text{의 넓이})-(B\text{의 넓이})=\int_0^4 f(x)\,dx=k\left[\frac{x^4}{4}-\frac{7x^3}{3}+6x^2\right]_0^4=\frac{32k}{3}.$$ 따라서 $k=3$이고 $f(1)=3\times 1\times(-2)\times(-3)=18$이다.
빠른 풀이	넓이 차를 부호 있는 적분 하나로 합치면 $32k/3=32$. 따라서 $f(1)=6k=18$.
원본 대비	원문의 두 영역 모양과 넓이 차 판정을 유지했다. 그림에 쓰인 두 근은 본문에도 제시했다.
원본 출처	부교재 2024학년도 수능 6월 모의평가 10번 — J61 (평가원 기출)
난도	원본 하 → 변형 후 중
변형 포인트	[숫자·대상 변경] 두 양의 근과 넓이 차 교체, 계수 → 함숫값
오답 설계	{ }

11번 정답 ⑤ 7 [4.5점]	
풀이	$f(x)$는 $x=1$에서 연속이므로 $\lim_{x\to1-} f(x) = f(1)$이다. $\lim_{x\to1-} f(x) = \lim_{x\to1-}(ax^2+x) = a+1$이고, 주어진 식에 $x=0$을 대입하면 $f(1) = f(0)+b = b$이므로 $b = a+1$이다. 또 $\int_1^2 f(x)\,dx = \int_0^1 f(x+1)\,dx = \int_0^1 \{f(x)+b\}\,dx = \int_0^1 (ax^2+x)\,dx + b = \frac{a}{3}+\frac{1}{2}+b$이다. $b=a+1$을 대입하면 $\frac{4a}{3}+\frac{3}{2} = \frac{11}{2}$이므로 $a=3$, $b=4$이다. 따라서 $a+b=7$이다.
빠른 풀이	구간 [1, 2]의 그래프는 구간 [0, 1)의 그래프를 x축 방향으로 1, y축 방향으로 b만큼 평행이동한 것이므로 $\int_1^2 f = \int_0^1 f + b = \frac{a}{3}+\frac{1}{2}+b$. 연속에서 $b = f(1)-f(0) = a+1 \to a=3$, $b=4$.
원본 대비	원본은 두 칸 옮긴 구간 [2, 3]의 정적분이 $\int_0^1 f + 2b$였지만, 여기서는 한 칸 옮긴 [1, 2]를 쓰고 f에 일차항이 있어 연속 조건이 $b=a+1$이 된다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0149] — I36 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[함수 교체] $0 \le x < 1$에서 $f(x) = ax^2-1 \to ax^2+x$ (연속 조건이 $a=b \to b=a+1$) · [숫자 변경] $\int_2^3 f(x)\,dx = \frac{11}{3} \to \int_1^2 f(x)\,dx = \frac{11}{2}$ (한 칸만 옮김), 선지 공차 $\frac{1}{2} \to 1$
오답 설계	a의 값만 쓰면 3(①), b의 값만 쓰면 4(②)

12번 정답 ③ 13 [4.5점]	
풀이	$f(0)=0$이고 $f(x)-4x=0$의 서로 다른 실근이 두 개이므로, $b\neq0$에 대하여 $$f(x)-4x = x(x-b)^2 \quad \text{또는} \quad x^2(x-b)$$ 이다. 첫째 경우 $f'(2)=0$에서 $(b-4)^2=0$이므로 $b=4$이다. 이때 $f'(x)=(x-2)(3x-10)$이므로 $x=2$에서 극대이다. 둘째 경우 $f'(2)=16-4b=0$에서 $b=4$인데, $f'(x)=(x-2)(3x-2)$이므로 $x=2$에서 극소이다. 따라서 $$f(x)=x(x-4)^2+4x, \qquad f(1)=13.$$
빠른 풀이	$x^2(x-b)+4x$인 경우는 $x=2$에서 극소이므로 제외한다. 나머지는 $f'(2)=(b-4)^2=0$, 따라서 $f(1)=9+4=13$.
원본 대비	원문의 두 인수형과 극대 판정을 모두 유지했다. 극소점의 추가 계산을 없애 무게를 낮췄다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0101] — D40 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[숫자·대상·형식 변경] 교점 조건을 방정식으로 제시, 극솟값 단답 → 함숫값 선택형
오답 설계	{ }

13번 정답 ④ 11 [4.7점]	
풀이	$f'(x)=4x^3-24x^2+2ax+b$이다. (가)에서 $f'(0)=0$이므로 $b=0$이고 $f'(x)=2x(2x^2-12x+a)$이다. 최고차항의 계수가 양수인 사차함수 $f(x)$가 극댓값을 갖지 않으려면 $f'(x)$의 부호가 한 번만 바뀌어야 한다. 이차방정식 $2x^2-12x+a=0$이 서로 다른 두 실근을 가질 때, $a\neq 0$이면 $f'(x)$의 부호가 세 번 바뀌어 극댓값을 갖고, $a=0$이면 $f'(x)=4x^2(x-6)$이라 $x=0$에서 $f'(x)$의 부호가 바뀌지 않으므로 (가)를 만족시키지 않는다. 따라서 $2x^2-12x+a=0$의 판별식을 D라 하면 $\frac{D}{4}=36-2a\le 0$, 즉 $a\ge 18$이다. 이때 $2x^2-12x+a\ge 0$이므로 $f'(x)$의 부호는 $x=0$에서만 음에서 양으로 바뀌고, $f(x)$는 $x=0$에서 극솟값만 가져 (가), (나)를 모두 만족시킨다. $f(1)=1-8+a=a-7$이므로 $a=18$일 때 최솟값 11을 갖는다.
빠른 풀이	$b=0$, $f'=2x(2x^2-12x+a)$. 극댓값이 없으려면 $2x^2-12x+a\ge 0$ ($a=0$은 $x=0$이 극값이 아니라 제외) → $\frac{D}{4}=36-2a\le 0$, $a\ge 18$ → $f(1)=a-7\ge 11$.
원본 대비	원본은 (나) '구간 $(0,\infty)$에서 증가'로 꼭짓점 $x=3$에서의 값이 0 이상임을 썼지만, 여기서는 (나) '극댓값을 갖지 않는다'로 f'의 이차식 인수의 판별식 조건을 세우고, $f'(1)$ 대신 함숫값 $f(1)$을 묻는다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0097] — D36 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	[함수 교체] $\frac{1}{4}x^4-2x^3+ax^2+bx \to x^4-8x^3+ax^2+bx$ · [조건 변경] (나) '구간 $(0,\infty)$에서 증가한다' → '극댓값을 갖지 않는다' ($f'(x)=2x(2x^2-12x+a)$의 부호가 $x=0$에서만 바뀌어야 함) · [구하는 대상 변경] $f'(1)$의 최솟값 → $f(1)$의 최솟값
오답 설계	등호를 빼서 $a>18$로 보고 가장 작은 정수 $a=19$를 쓰면 12(⑤)

14번 정답 ① 6 [4.7점]	
풀이	$g'(x)=f'(x)-k$이므로 $y=f'(x)$와 $y=k$가 만나는 점에서 $f'(x)-k$의 부호 변화를 조사한다. 가운데 곡선의 최댓값은 $f'(0)=4$이다. $0<k<4$이면 왼쪽 직선, 가운데 곡선의 두 부분, 오른쪽 직선에서 각각 부호가 바뀌어 극값이 네 개이다. $k\le -12$이면 극값이 없고, $-12<k\le 0$ 또는 $k\ge 4$이면 두 개이다. 특히 $k=0,4,-12$에서 수평선에 닿기만 하는 점에서는 부호가 바뀌지 않는다. 따라서 정수 k는 $1,2,3$이고 합은 6이다.
빠른 풀이	극값 네 개의 조건은 $0<k<\max_{[-1,2]} f'(x)=4$. 따라서 $1+2+3=6$.
원본 대비	원문의 왼쪽 직선·가운데 봉우리·오른쪽 직선 모양을 다항식으로 재현했다. f의 영점 개수나 극솟값 부호를 묻는 분석집 방향을 쓰지 않았다.
원본 출처	학교 자체 출제
난도	원본 — → 변형 후 중상
변형 포인트	[자체 출제] D28의 도함수 그림 모양 유지, f−kx의 극값 개수로 정수 계수 결정
오답 설계	{'10': '0

15번 정답 ② 11 [4.7점]	
풀이	(가)의 양변을 x에 대하여 미분하면 $f(x)=f(x)+xf'(x)-6x$이므로 $xf'(x)=6x$, 즉 $f'(x)=6$이다. 따라서 $f(x)=6x+c$ (c는 상수)이다. (가)에 $x=1$을 대입하면 $0=f(1)-3-2$이므로 $f(1)=5$, $c=-1$이고 $f(x)=6x-1$이다. 그러므로 $F(x)=3x^2-x+k$ (k는 상수)로 놓을 수 있다. (나)에서 $\{F(x)G(x)\}'=f(x)G(x)+F(x)g(x)=12x^3+6x^2-12x+3$이므로 $F(x)G(x)=3x^4+2x^3-6x^2+3x+C$ (C는 상수)이다. $F(x)$가 최고차항의 계수가 3인 이차식이므로 $G(x)=x^2+px+q$ (p, q는 상수)로 놓으면 $F(x)G(x)=3x^4+(3p-1)x^3+(3q-p+k)x^2+(kp-q)x+kq$이다. 계수를 비교하면 $3p-1=2$에서 $p=1$이고, $3q-1+k=-6$, $k-q=3$에서 $q=-2$, $k=1$이다. 따라서 $F(x)=3x^2-x+1$이고 $F(2)=12-2+1=11$이다.
빠른 풀이	(가) 미분 → $f'=6$, $x=1$ 대입 → $f(1)=5$ → $f=6x-1$, $F=3x^2-x+k$. (나)는 $(FG)'$이므로 $FG=3x^4+2x^3-6x^2+3x+C$, $G=x^2+px+q$: x^3항 $p=1$, x^2항 $3q+k=-5$, x항 $k-q=3$ → $k=1$, $F(2)=11$.
원본 대비	원본은 $G(x)$의 일차항 계수만 있으면 되는 $\int_1^3 g(x)\,dx$를 물었지만, 여기서는 같은 두 조건으로 계수비교를 끝까지 해서 $F(x)$의 상수항 k를 정해야 하는 $F(2)$를 묻는다.
원본 출처	부교재 2024학년도 수능 9월 모의평가 22번 — I59 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 중상
변형 포인트	[숫자 변경] (가) $xf(x)-2x^2-1$ → $xf(x)-3x^2-2$, (나) $8x^3+3x^2+1$ → $12x^3+6x^2-12x+3$ · [구하는 대상 변경] $\int_1^3 g(x)\,dx$ → $F(2)$ (계수비교로 정해지는 $F(x)$의 상수항까지 필요) · [형식 변경] 단답형 → 5지선다
오답 설계	$F(x)=3x^2-x$로 상수항을 빼면 10(①), 원본처럼 $\int_1^3 g(x)\,dx=G(3)-G(1)$을 구해도 10(①)

16번 정답 ⑤ -10 [4.9점]	
풀이	각 열린구간 $(n-1, n)$에서 $\lvert f(x)\rvert > 0$이고 f가 연속이므로 부호가 일정하다. 이를 s_n이라 하면 $s_n = 1$ 또는 -1이고 $$\int_{n-1}^{n} f(x)\,dx = 2s_n.$$ $g'(x) = 2f(x)$이고 g가 $x=2$에서 극소이므로 $s_2 = -1$, $s_3 = 1$이다. 따라서 $g(4) = 8$에서 $$2(s_1 + s_2 + s_3 + s_4 - s_5 - s_6) = 8, \qquad s_1 + s_4 - s_5 - s_6 = 4.$$ 각 항은 1 이하이므로 $(s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6) = (1, -1, 1, 1, -1, -1)$이다. 구간의 중앙 $n - \frac{1}{2}$에 대한 대칭을 이용하면 $$\int_{n-1}^{n} xf(x)\,dx = \left(n - \frac{1}{2}\right) 2s_n = (2n-1)s_n.$$ 그러므로 구하는 값은 $1 - 3 + 5 + 7 - 9 - 11 = -10$이다.
빠른 풀이	구간 넓이는 각각 2. 극소에서 둘째·셋째 부호가 $-, +$이고, $g(4) = 8$은 나머지 네 부호를 $+, +, -, -$로 정한다. 가중 적분은 각 구간 중앙값에 부호 있는 넓이를 곱해 합하면 된다.
원본 대비	원문 단원의 구간별 부호 선택·적분함수 미분을 유지했다. 극솟값을 따로 주지 않아 불필요한 조건을 없앴으며, 여섯 부호와 가중 적분으로 16번 무게를 맞췄다.
원본 출처	부교재 2023학년도 수능 12번 — I70 (평가원 기출)
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[숫자·조건·대상 변경] 네 구간 → 여섯 구간, 극소 위치와 다른 함숫값으로 부호를 정한 뒤 가중 정적분
오답 설계	{ }

17번 정답 ③ -3 [5.2점]	
풀이	(가)에서 $x<4$이면 $f(x)\le 0$, $x>4$이면 $f(x)\ge 0$이므로 $f(4)=0$이다. $f(x)=(x-4)h(x)$ ($h(x)$는 최고차항의 계수가 1인 이차함수)로 놓으면 $(x-4)^2h(x)\ge 0$이므로 모든 실수 x에 대하여 $h(x)\ge 0$이다. 곡선이 원점을 지나므로 $f(0)=0$에서 $h(0)=0$이고, $h(x)$는 $x=0$에서 최솟값 0을 가지고 $h(x)=x^2$, 즉 $f(x)=x^2(x-4)$, $f'(x)=3x^2-8x$이다. (나)에서 $x<2$이면 $f(x)-g(x)\le 0$, $x>2$이면 $f(x)-g(x)\ge 0$이므로 $g(2)=f(2)=-8$이다. $f'(k)=m$이라 하면 $g(x)=m(x-2)-8$이고 $f(x)+8=(x-2)(x^2-2x-4)$이므로 $f(x)-g(x)=(x-2)(x^2-2x-4-m)$ 이다. 따라서 (나)는 $(x-2)^2(x^2-2x-4-m)\ge 0$이고, 이차식 $q(x)=x^2-2x-4-m=(x-1)^2-5-m$이 $x\ne 2$인 모든 실수 x에서 0 이상이어야 한다(연속이므로 $x=2$에서도 0 이상). (i) $m>-5$이면 $q(x)=0$이 서로 다른 두 실근을 가지고 두 근 사이에서 $q(x)<0$이므로 (나)가 성립하지 않는다. 특히 $m=-4$이면 $q(x)=x(x-2)$, $f(x)-g(x)=x(x-2)^2$이 되어 직선 $y=g(x)=-4x$는 $x=2$에서 곡선에 접하지만, $0<x<2$에서 $(x-2)\{f(x)-g(x)\}<0$이므로 성립하지 않는다. (ii) $m=-5$이면 $q(x)=(x-1)^2\ge 0$이므로 성립한다. 이때 직선 $y=g(x)=-5x+2$는 $x=1$에서 곡선에 접할 뿐 부호를 바꾸지 않는다. (iii) $m<-5$이면 $q(x)>0$이므로 성립한다. 따라서 $f'(k)=3k^2-8k\le -5$, 즉 $(3k-5)(k-1)\le 0$에서 $1\le k\le \frac{5}{3}$이다. $0<x<\frac{8}{3}$에서 $f'(x)<0$이므로 $f(x)$는 닫힌구간 $\left[1,\ \frac{5}{3}\right]$에서 감소한다. 따라서 $f(k)$는 $k=1$일 때 최댓값 $f(1)=1-4=-3$을 가진다.
빠른 풀이	(나)는 $f(x)-g(x)$의 부호가 $x=2$에서만 바뀐다는 뜻이므로 $g(2)=f(2)$이고 $f(x)-g(x)=(x-2)\{(x-1)^2-5-f'(k)\}$의 둘째 인수가 음수가 되면 안 된다(다른 점에서 접하는 것은 된다). $f'(k)\le -5 \iff 1\le k\le \frac{5}{3}$이고 f는 이 구간에서 감소하므로 최댓값은 $f(1)=-3$.
원본 대비	원본은 원점을 지나는 직선 $y=xf'(k)$와 곡선의 교점이 두 개인 경우를 '근의 겹침($f'(k)=0$)'과 '중근($f'(k)=-4$)' 두 경우로 세어 k의 값 네 개를 얻었다. 변형은 같은 설정(같은 (가), $f(0)=0$, 기울기 $f'(k)$인 직선)에서 교점 개수 대신 부등식 $(x-2)\{f(x)-g(x)\}\ge 0$을 건다. 판정은 '부호가 $x=2$에서만 바뀌는가'이므로 교점 개수 판정은 통하지 않는다: 교점이 하나뿐인 $f'(k)<-5$도 되고, 원본에서는 답이 되던 겹침형($x=2$에서 접하는 $y=-4x$)은 안 된다. 자연히 생기는 경계 판단은 $f'(k)=-5$($x=1$에서 접함, 부호 불변)이며 이 경계가 포함되어 k의 범위가 닫힌구간이 되고 최댓값이 존재한다. (가)는 원본과 같은 문장으로 두어 설정을 유지했고, 같은 부호 판정을 (나)에서 새 대상에 다시 쓰게 했다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0123] — M32 (Level Up)
난도	원본 중상 → 변형 후 상
변형 포인트	[판정 원리 교체] 원점을 지나고 기울기가 $f'(k)$인 직선과 곡선이 두 점에서 만남(근의 겹침 $f'(k)=0$, 중근 $f'(k)=-4$) → 기울기가 $f'(k)$인 직선 $y=g(x)$에 대한 부등식 $(x-2)\{f(x)-g(x)\}\ge 0$(부호는 $x=2$에서만 바뀜, 다른 점에서 접함은 허용, $x=2$에서의 겹침은 불가 → $f'(k)\le -5$), 모든 k의 값의 합 → $f(k)$의 최댓값
오답 설계	① -5: 구하는 값을 직선 $y=g(x)$의 기울기 $f'(k)$로 보아 그 최댓값($k=1$일 때 -5)을 답한 값. 나머지 선지는 공차 1 배열에 따른 값이다. 이 밖의 착오는 정수 선지에 닿지 않는다: 원문처럼 '두 점에서 만나는 겹침'($f'(k)=-4$, 직선 $y=-4x$)도 허용하면 $k=\frac{2}{3}$이 들어와 $f\left(\frac{2}{3}\right)=-\frac{40}{27}$이 되고, 접하는 경우($f'(k)=-5$)를 빼면 $1<k<\frac{5}{3}$이 되어 최댓값이 없다.

18번 정답 ④ 120 [5.2점]	
풀이	$f(x)=-3x^2+ax+b$ (a, b는 상수)로 놓자. 함수 $g(x)$가 $x=2$에서 연속이므로 $\lim_{x\to 2-} g(x)=g(2)=g(0)+k$에서 $f(2)=f(0)+k$, 즉 $k=2a-12$이다. 곡선 $y=g(x)$는 $0\le x<2$에서의 곡선 $y=f(x)$를 x축의 방향으로 2만큼, y축의 방향으로 k만큼 평행이동하는 것을 되풀이하여 이어 붙인 것이다. (가)에서 $k<0$이면 $g(2n)=b+nk$ (n은 자연수)가 한없이 작아지므로 $x\ge 0$에서 최솟값이 없다. 따라서 $k\ge 0$이고, $x\ge 2$에서의 함숫값은 $0\le x<2$에서의 함숫값보다 작지 않다. $f(x)$는 위로 볼록하므로 $0\le x<2$에서 $g(x)\ge \min\{f(0), f(0)+k\}=f(0)$이고, $x\ge 0$에서 $g(x)$의 최솟값은 $g(0)=b$이다. 즉 $b=0$, $a\ge 6$이고 $f(x)=-3x^2+ax$이다. $-2\le x<0$에서 $g(x)=f(x+2)-k=-3x^2-(12-a)x=-x(3x+12-a)$이다. (나)를 보자. (i) $a=6$이면 $k=0$이고 $g(2n)=0$인 점이 무수히 많다. (ii) $6<a<12$이면 $-2<\frac{a-12}{3}<0$이므로 곡선은 $x=\frac{a-12}{3}$에서 x축과 만나고, 원점에서도 만난다(원점의 좌우에서 $g(x)>0$이므로 꺾인 점에서 x축에 닿는다). 만나는 점이 2개 이상이므로 (나)를 만족시키지 않는다. (iii) $a\ge 12$이면 $0\le x<2$에서 $f'(x)=-6x+a\ge 0$이므로 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 증가하고, 곡선은 x축과 원점에서만 만난다. 따라서 $a\ge 12$이다. (다)에서 $a\ge 12$이면 $-1\le x\le 0$에서 $g(x)=-x(3x+12-a)\le 0$이므로 $\int_{-1}^{0}|g(x)|\,dx=\int_{-1}^{0}\{3x^2+(12-a)x\}\,dx=\frac{a-10}{2}=1$에서 $a=12$이다. 따라서 $f(x)=-3x^2+12x$, $k=12$이다. $\int_0^2 g(x)\,dx=\int_0^2(-3x^2+12x)\,dx=16$이고, 구간 [2, 4], [4, 6]에서의 곡선은 이 곡선을 y축의 방향으로 각각 12, 24만큼 평행이동한 것이므로 $\int_0^6 g(x)\,dx=16+(16+2\times 12)+(16+2\times 24)=120$이다.
빠른 풀이	연속 → $k=2a-12$. (가): $k\ge 0$이면 오른쪽이 더 높으니 최솟값 $=g(0)=f(0)=0$, $a\ge 6$. 왼쪽 곡선 $-x(3x+12-a)$의 영점 $\frac{a-12}{3}$. (나): $6<a<12$이면 원점(꺾여 닿음)과 $\frac{a-12}{3}$ 두 점 → $a\ge 12$(증가). (다): $[-1,0]$에서 $g\le 0$, $\frac{a-10}{2}=1$ → $a=12$, $k=12$. $\int_0^6 g=3\times 16+2(12+24)=120$.
원본 대비	원문은 이동량 4가 주어져 $x=1$에서의 연속 하나로 기본식이 정해지고, 그 뒤 평행이동으로 넓이 A, B를 옮겨 합했다. 변형은 이동량 k까지 미지수라 연속은 $k=f(2)-f(0)$만 주므로 설정 줄이 통하지 않는다. 평행이동(원리 줄)은 왼쪽 곡선 $-x(3x+12-a)$를 얻고 $\int_0^6 g$를 계산하는 데 그대로 쓰이지만 그것만으로는 계수가 정해지지 않는다. 새로 (가)에서 k의 부호와 최솟값의 위치(꺾인 점 $x=0$)를, (나)에서 꺾인 점 원점이 x축에 닿기만 해도 교점으로 세어 $6<a<12$를 버리고 증가함수 $a\ge 12$를 얻으며, (다)에서 $[-1, 0]$의 부호를 확인한다. 절댓값을 무시하면 나오는 $a=8$(답 48)은 선지에 없어 (나)·(다)를 끝까지 써야 한다. 학교 2학기 중간 18번(C30)처럼 원리를 두고 함수 꼴과 조건을 바꿨다. 익스텐션 변형(이동량 6·감소 이동·삼차 기본식·직선 $y=2x$와의 넓이 등)과 방향이 다르다.
원본 출처	부교재 2024년 수능특강 [24009−0176] — J33 (Level Up)
난도	원본 중 → 변형 후 상
변형 포인트	[함수 교체] 기본식 $-x^2+ax$ ($-1\le x<1$) → 최고차항의 계수가 -3인 이차함수 $f(x)$ ($0\le x<2$, 두 미정계수) · [조건 변경] 이동량 4 고정 → 미지의 상수 k, 연속으로 계수 결정 → (가) $x\ge 0$에서 최솟값 0, (나) x축과 만나는 점 1개, (다) $\int_{-1}^{0}|g|=1$ · [구하는 대상 변경] 두 넓이의 합 $A+B$ → $\int_0^6 g(x)\,dx$ ($f(x)=-3x^2+12x$, $k=12$, 답 120)
오답 설계	(다)의 절댓값을 무시하고 $\int_{-1}^{0} g=\frac{10-a}{2}=1$로 풀거나 (나)를 확인하지 않고 $a=8$을 고르면 48(선지 밖) / (가)의 판단 없이 $f(x)=-3x^2+10x-1$($k=8$, 교점 1개)을 고르면 78(선지 밖) / 이동량에 구간 길이를 곱하지 않고 $\int_2^4 g=\int_0^2 f+k$로 더하면 84(선지 밖) — 선지 ①②③⑤는 계산 실수 값

서답형 1 (19번)	
원본 출처	학교 자체 출제
빠른 풀이	$x<0$에서는 $f(x)=x^3+5x$로 항상 증가, $x\geq 0$에서는 $f(x)=x^3-3x$로 $f'(x)=3x^2-3$이 0과 1 사이에서 음이다. (1)의 오른쪽 기울기 -3이 음수인 것과도 맞는다.
원본 대비	D15의 절댓값을 포함한 삼차함수·구간별 증가 판정을 가장 가까운 유형으로 삼았다. 꺾이는 점을 원점으로 고정하고 계수를 수로 주어, 원점 양쪽의 식을 나누어 쓰는 것과 한쪽 미분계수, 도함수의 부호로 감소 구간을 찾는 기본 서술로 구성하였다.
난도	원본 자체 → 중
변형 포인트	[자체 출제] $x^3+x-4\|x\|$의 원점 양쪽 기울기와 감소하는 범위. [형식 변경] 한쪽 미분계수 계산 4점, 감소하는 범위의 서술 6점. [구하는 대상 변경] 매개변수의 범위 대신 구체적인 함수의 감소 구간을 구함. (측정 후 Claude 수정: 매개변수 a를 -4로 고정하여 한쪽 극한의 부호 대응과 증가 범위의 필요·충분 논증을 빼고, 도함수 $3x^2-3$으로 답이 $0\leq x\leq 1$로 깔끔하게 나오게 함)

서답형 2 (20번)	
원본 출처	부교재 2024학년도 수능 6월 모의평가 14번 — J66
빠른 풀이	$q(t)=t^2-at+4$는 $q(a-t)=q(t)$(대칭축 $t=\frac{a}{2}$)이므로 $\int_0^a (a-t)q(t)\,dt=\int_0^a tq(t)\,dt$이다. 두 식을 더하면 거리의 2배가 $a\int_0^a q(t)\,dt=a\left(-\frac{a^3}{6}+4a\right)$이므로 거리는 $2a^2-\frac{a^4}{12}=-\frac{1}{12}(a^2-12)^2+12$이다. $0<a\leq 4$에서 $a^2=12$가 가능하므로 최댓값은 12이다.
원본 대비	원본은 $v(t)=-t(t-1)(t-a)(t-2a)$의 양의 근 1, a, $2a$가 모두 드러나 있어 '근이 1과 겹치거나 0으로 모일 때' $a=0$, $\frac{1}{2}$, 1의 세 값을 대입해 $\int_0^2 v(t)\,dt$를 비교했다. 여기서는 $q(a)=4$라 근이 겹치는 a가 없고 $a=0$이면 방향을 바꾸지 않으므로 원본의 '겹치는 값 대입'은 후보를 하나도 주지 않는다. 대신 '$t=a$에서 한 번 바뀜 + 이차식 인수가 $t>0$에서 부호를 바꾸지 않음(판별식 ≤ 0)'으로 구간 $0<a\leq 4$를 구하고, 운동 방향을 바꾸는 시각 $t=a$까지의 거리 $2a^2-\frac{a^4}{12}$(a에 대한 사차식)의 최댓값을 구간 안쪽 $a=2\sqrt{3}$에서 미분으로 찾는다. 후보값 대입·비교 단계가 없다.
난도	원본 중상 → 상
변형 포인트	[구조 변경] 원리 유지(운동 방향을 바꾸는 시각 $\Leftrightarrow$ $t>0$에서 $v(t)$의 부호가 바뀌는 시각), 설정 교체: 근이 모두 보이는 사차 $-t(t-1)(t-a)(t-2a)$ → 움직이는 근 $t=a$와 근이 보이지 않는 이차식 인수를 가진 삼차 $(a-t)(t^2-at+4)$ (근이 겹치는 a 없음, 판별식으로 a의 범위 결정) · [구하는 대상 변경] $\int_0^2 v(t)\,dt$의 최댓값 → (1) a의 값의 범위 (2) 운동 방향을 바꾸는 시각 $t=a$까지 움직인 거리 (3) 그 거리의 최댓값(구간 안쪽에서 최대) · [형식 변경] 5지선다 → 3단계 답만